

Il sistema **apt-get** e **dpkg** per gestione dei pacchetti in Linux

(distribuzioni basate su Debian come Ubuntu)

Prerequisiti: per capire occorre conoscere: crittografia pubblica privata, firma digitale, wget.

1. Come Funziona il Sistema **apt-get** per la Gestione dei Pacchetti Linux

apt-get (Advanced Package Tool) è un'interfaccia a riga di comando che semplifica l'installazione, la rimozione, l'aggiornamento e la gestione dei pacchetti software in sistemi operativi basati sulla distribuzione Linux Debian, poi adottato anche dalle distribuzioni Ubuntu, Mint.

Quando si installa un pacchetto, **apt-get** usa uno strumento di più basso livello, **dpkg**, per fare l'installazione vera e propria. Lo strumento **dpkg** può anche essere usato direttamente dall'utente per effettuare riconfigurazioni del pacchetto dopo l'installazione.

Quindi, **apt-get** è il gestore di alto livello che risolve le dipendenze e gestisce le fonti, **apt-cache** è il tuo strumento per la ricerca e **dpkg** è il motore di installazione e configurazione di basso livello.

Concetti Chiave

Pacchetto (.deb): È un archivio compresso che contiene tutti i file necessari per far funzionare un programma (eseguibili, librerie, file di configurazione) più dei metadati che descrivono il pacchetto, come la sua versione e le sue dipendenze.

Dipendenze: Molti programmi necessitano di altre librerie o software per funzionare. Queste sono le dipendenze. Il sistema **apt-get** è in grado di risolvere automaticamente le dipendenze, installando tutto ciò che è necessario.

Repository: Sono server centralizzati (locali o remoti) che contengono una vasta collezione di pacchetti. Funzionano come enormi cataloghi di software.

Database Locale dei Pacchetti: Il tuo sistema mantiene un elenco locale delle informazioni sui pacchetti disponibili nei repository. Questo database non contiene i pacchetti stessi, ma solo i loro metadati (nome, versione, descrizione, da quale repository provengono).

Flusso di Funzionamento Tipico

Quando vuoi installare un pacchetto software, ecco cosa devi fare:

Aggiornamento dell'Indice locale: Per prima cosa, dovresti eseguire **sudo apt-get update**. Questo comando scarica dai repository specificati un elenco aggiornato dei pacchetti e delle loro versioni, aggiornando il tuo database locale (l'indice).

Ricerca e Risoluzione delle Dipendenze: Quando chiedi di installare un pacchetto (es. **apt-get install vlc**), **apt-get** cerca il nome nel database locale. Se lo trova, controlla quali sono le sue dipendenze cioè da quali altri pacchetti dipende.

Download: apt-get scarica il pacchetto (.deb) e tutti i suoi pacchetti di dipendenza dai repository remoti.

Installazione: Utilizza lo strumento di basso livello dpkg (spiegato più avanti) per disimballare il pacchetto e installare i file nelle cartelle appropriate del sistema.

2. Comandi Principali apt-get per gestire i pacchetti

Comando	Scopo	Esempio
update	Aggiorna l'indice dei pacchetti disponibili dai repository. Da eseguire sempre per primo.	sudo apt-get update
upgrade	Installa le nuove versioni di tutti i pacchetti installati.	sudo apt-get upgrade
install	Installa un nuovo pacchetto e tutte le sue dipendenze.	sudo apt-get install firefox
remove	Rimuove un pacchetto, ma lascia i file di configurazione.	sudo apt-get remove gimp
purge	Rimuove un pacchetto inclusi i file di configurazione (e i file che stabiliscono quali opzioni usare per l'installazione del pacchetto).	sudo apt-get purge gimp
autoremove	Rimuove i pacchetti che sono stati installati automaticamente per soddisfare le dipendenze di altri pacchetti, ma che ora non sono più necessari.	sudo apt-get autoremove
dist-upgrade	Esegue un aggiornamento completo della distribuzione (più potente di upgrade, gestendo i cambiamenti nelle dipendenze).	sudo apt-get dist-upgrade
clean	Cancella i file .deb scaricati dalla cache locale.	sudo apt-get clean

Nota: Nelle versioni moderne di Debian/Ubuntu, il comando più recente e unificato è semplicemente apt, che combina le funzionalità più utilizzate di apt-get, apt-cache e altri, offrendo

un'esperienza utente più gradevole (es. mostra la barra di avanzamento). Tuttavia, apt-get rimane pienamente supportato, specialmente negli script.

Addirittura, **negli script occorre proprio usare apt-get** perché il suo comportamento e l'output sono considerati stabili. Ciò significa che il suo output e i suoi parametri sono garantiti per rimanere invariati tra le diverse versioni di Debian/Ubuntu. Questo è fondamentale per gli script, che si basano sulla coerenza dell'output e del comportamento del comando per funzionare correttamente nel tempo.

3. Elenchi dei Repository e Manipolazione

Posizione dei Repository

Gli elenchi locali dei repository da cui **apt** scarica i pacchetti sono contenuti nei seguenti file:

- File Principale: **/etc/apt/sources.list**

Questo è il file storico e principale che contiene le sorgenti software. Attualmente molto viene spostato in una altra directory `/etc/apt/sources.list.d/`

- Directory di Configurazioni: **/etc/apt/sources.list.d/**

Questa directory contiene file aggiuntivi (di solito con estensione `.list`) che permettono di aggiungere repository individuali senza modificare il file principale. È la pratica consigliata per l'aggiunta di sorgenti esterne.

Formato Tradizionale del Contenuto degli elenchi dei repository **(formato one-line)**

Ogni riga in questi file specifica un repository e ha un formato ben definito:

```
deb [opzioni] URI distribuzione componente1 componente2 ...
```

Due esempi di riga tipica in `/etc/apt/sources.list`:

- I. `deb http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/ noble main restricted universe multiverse`
- II. `deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/microsoft-archive-keyring.gpg] https://packages.microsoft.com/repos/edge stable main`

Tabella Significato dei campi delle righe:

Campo	Descrizione	Valore nell'Esempio
Tipo	Indica il tipo di archivio (deb per pacchetti binari precompilati; deb-src per i sorgenti).	deb se stable indica l'ultima versione stabile.
URI	L'indirizzo del repository (il server).	http://it.archive.ubuntu.com/ubuntu/
Distribuzione	Il nome in codice della versione del sistema operativo (es. noble per Ubuntu 24.04).	noble
Componenti	Le sezioni del repository, che definiscono il tipo di licenza (tipiche di Ubuntu/Debian):	main restricted universe multiverse

Possibili componenti (licenze)

main: Software libero ufficialmente supportato.

restricted: Driver proprietari.

universe: Software libero gestito dalla comunità, non supportato ufficialmente.

multiverse: Software non libero o con problemi legali/di licenza.

FIRMA GPG “dei pacchetti”

- L'opzione **signed-by** è un campo dedicato per supportare il requisito di verifica GPG. Indica in quale file (keyring, borsa delle chiavi) è contenuta la chiave pubblica del maintainer del repository.
- Il maintainer del repository usa la propria chiave GPG privata per firmare i file che contengono l'elenco dei pacchetti e i loro hash (checksum o meglio digest SHA512). Questo elenco è un file denominato Release e Release.gpg è il file con la firma GPG.
- Il maintainer pubblica la propria chiave pubblica che viene scaricata e usata, dagli utenti che vogliono installare i pacchetti, per verificare che i pacchetti siano effettivamente quelli originali prodotti dal maintainer del repository e che non abbiano subito modifiche.
- Il sistema apt mantiene le chiavi pubbliche dei repository in due principali directory:

/usr/share/keyrings/	per le chiavi di sistema gestite dal sistema
/etc/apt/keyrings/	per le chiavi scaricate dagli utenti a mano o con script

Formato Moderno del Contenuto degli elenchi dei repository (specifica RFC 822, da cui il nome deb822)

Metodo preferito e più moderno per configurare i repository nei file all'interno di

`/etc/apt/sources.list.d/`

Vantaggi del Formato deb822

1. Chiarezza e Leggibilità: Le opzioni sono separate e nominate in modo esplicito (ad esempio, Types al posto di deb implicito).
2. Facilità di Gestione: È più semplice da parsare (leggere) per gli script e per l'utente, e riduce il rischio di errori di sintassi.
3. Sicurezza Esplicita: L'opzione Signed-By è il campo dedicato per supportare il requisito di verifica GPG. Indica in quale file (keyring, borsa delle chiavi) è contenuta la chiave pubblica del maintainer del repository.

Un esempio in formato deb822

Types: deb

URIs: http://security.ubuntu.com/ubuntu/

Suites: noble

Components: main restricted universe multiverse

Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg

Campo (Chiave)	Corrispondenza al Formato One-Line	Significato
Types: deb	deb (all'inizio riga)	Specifica il tipo di pacchetti: Binari precompilati. Se volessi anche i sorgenti, potresti scrivere: Types: deb deb-src.
URIs: http://...	http://security.ubuntu.com/ubuntu/	L'URI (Uniform Resource Identifier) completo del repository. Equivale all'indirizzo del server.
Suites: noble	noble (il nome della distribuzione)	Specifica il nome in codice del branch o della suite del repository (nel tuo esempio, il repository che contiene gli aggiornamenti di sicurezza per la versione noble).
Components: main restricted...	main restricted universe multiverse	Specifica quali sezioni del repository devono essere abilitate,

Campo (Chiave)	Corrispondenza al Formato One-Line	Significato
		in base alla licenza del software (come discusso in precedenza).
Signed-By: <code>/usr/share/keyrings/...</code>	<code>signed-by=/usr/share/keyrings/...</code> (qualificatore [])	Il percorso esatto del file della chiave pubblica GPG da utilizzare per verificare l'autenticità del contenuto scaricato da questo repository (il meccanismo di sicurezza moderno).

Manipolazione dei Contenuti

Per manipolare questi contenuti, hai due opzioni principali:

Modifica Manuale:

Usa un editor di testo con privilegi di sudo (es. nano o vim) per modificare il file `/etc/apt/sources.list` o i file nella directory `/etc/apt/sources.list.d/`.

Esempio: `sudo nano /etc/apt/sources.list`

Esistono anche alcuni tool testuali che aiutano.

Strumenti Grafici:

Distribuzioni come Ubuntu forniscono strumenti grafici (come Software e Aggiornamenti) per gestire e attivare/disattivare i repository.

4. Come Aggiungere un Repository usando il formato tradizionale

Per aggiungere manualmente repository di terze parti secondo il metodo tradizionale one-line, occorre usare la sintassi del repository e la gestione esplicita della chiave GPG per garantire la sicurezza.

Il processo si articola in tre passaggi cruciali:

- 1. Scaricare la chiave GPG,**
- 2. Salvare la chiave nel keyring sicuro, e**
- 3. Aggiungere il repository con il riferimento alla chiave (signed-by).**

4.1. Scaricare e Salvare la Chiave GPG

Dobbiamo recuperare la chiave pubblica GPG dal fornitore e posizionarla nella directory sicura **/etc/apt/keyrings/**.

Esempio: Aggiunta del Repository di Microsoft Edge

Molti fornitori (come Microsoft, Google, Docker) offrono istruzioni specifiche, ma la metodologia è la seguente:

A. Creare la Directory Keyrings

È una buona prassi assicurarsi che la directory moderna per i keyring esista, anche se di solito è già presente:

```
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
```

B. Scaricare e Convertire la Chiave

Si usa **wget** per scaricare la chiave in formato ASCII (testo) e si utilizza **gpg --dearmor** **per convertirla nel formato binario compresso** che APT preferisce (.gpg), salvandola direttamente nella directory keyrings.

Comando per Scaricare e Salvare:

```
wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/microsoft-archive-keyring.gpg
```

Parte del Comando	Scopo
wget -qO- ...	Scarica la chiave GPG pubblica (microsoft.asc) e la invia allo <i>standard output</i> (-O-). L'opzione -q sopprime l'output di wget.
,	,
sudo gpg --dearmor ...	Converte la chiave da testo ASCII a formato binario compresso Keyring.
-o /etc/apt/keyrings/microsoft-archive-keyring.gpg	Salva il file Keyring convertito in un file dedicato e sicuro.

4.2. Aggiungere il Repository con signed-by

Dopo aver salvato la chiave, si usa il comando **echo** e **tee** per creare il file .list nella directory **/etc/apt/sources.list.d/**, assicurandosi di includere il parametro **signed-by=**.

Esempio (Continua: Aggiunta del Repository Edge):

Supponiamo che la riga del repository sia per Ubuntu 22.04 (**jammy**) e che il file debba chiamarsi **microsoft-edge.list**.

Comando per Creare il File .list:

```
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/microsoft-archive-keyring.gpg] https://packages.microsoft.com/repos/edge stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/microsoft-edge.list
```

Parte del Comando	Scopo
echo "deb [arch=...] ..."	Genera l'intera riga del repository come stringa di testo.
[arch=amd64 ...]	Qualificatore Architettura: Limita il repository all'architettura amd64.
signed-by=...	Qualificatore Chiave: Indica in modo esplicito e sicuro quale file Keyring GPG usare per verificare la firma di questo repository.
`	sudo tee ...`

4.3. Aggiornare e Installare

Una volta configurato il repository e la chiave, si procede con i comandi APT standard:

A. Aggiornare l'Indice

```
sudo apt update
```

APT ora leggerà il nuovo repository e utilizzerà il file GPG specificato in signed-by per verificarne l'autenticità.

B. Installare il Pacchetto

```
sudo apt install microsoft-edge-stable
```

Riassunto del Flusso di Lavoro per aggiungere repository

1. **GET KEY:** `wget ... | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nome-chiave.gpg`
2. **ADD REPO:** `echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nome-chiave.gpg] URI DISTRIBUZIONE COMPONENTI" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nome-repo.list`
3. **UPDATE:** `sudo apt update`
4. **INSTALL:** `sudo apt install pacchetto`

5. Come Aggiungere un Repository usando il formato moderno deb822

Come convertire l'esempio precedente di aggiunta di Microsoft Edge

Il repository di Microsoft Edge, scritto nel formato one-line:

```
deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/microsoft-archive-keyring.gpg]
https://packages.microsoft.com/repos/edge stable main
```

Sarebbe riscritto nel formato deb822 in questo modo:

```
Types: deb
URLs: https://packages.microsoft.com/repos/edge
Suites: stable
Components: main
Architectures: amd64
Signed-By: /etc/apt/keyrings/microsoft-archive-keyring.gpg
```

Nota che le opzioni speciali come arch=amd64 sono ora convertite in chiavi dedicate (Architectures: amd64).

AGGIUNGERE:

DPKG

DPKG-CONFIGURE

E tutta la gestione della pre-selezione delle scelte di configurazione

Far vedere cosa c'è dentro un .deb